

Fases de desarrollo de software:

- **Planeación y análisis:** Fase en la se recopila los requerimientos y funciones que debe realizar el software para solventar las necesidades y problemáticas, se analizan documentos, procesos existentes, se realizan entrevistas y se hace un acercamiento con el personal para entender el contexto de trabajo
- **Diseño:** Fase en la que se diseña y maquetan la estructura base del software; Interfaz de usuario, base de datos, estructura del código fuente, etc.
- **Codificación:** Fase en la que todo lo diseñado y planificado pasa a convertirse en código y archivos ejecutables, comienza a trabajarse el producto real
- **Pruebas:** Fase en la que se espera encontrar errores al mismo tiempo que se verifica la calidad del producto con respecto a cómo completa las funciones programadas
- **Despliegue:** Se configura el entorno de ejecución final (Servidores, base de datos, navegadores, etc.) para que el software pueda empezar a usarse, así como capacitar a los usuarios y crear manuales de usuario
- **Mantenimiento:** Futuras modificaciones posteriores al producto final ya sea como mantenimiento correctivo, perfectivo, adaptativo, etc.

Costos basados en tiempo/esfuerzo

\$80.00 MXN por hora

Fases realizadas por modulo

Tiempo estimado dependiendo de la complejidad y tamaño de los módulos. Tiempo y descripción basada en el hecho de que ya se contempla el software como una base

- **Planeación y análisis: 1 semana = 2,400\$**
 - Obtención de requerimientos
 - Identificación de los datos y el tipo de estos
 - Análisis de documentos y aclaración de dudas con el personal
- **Diseño: 1 semana = 2,400\$**
 - Diseño base datos (adaptarlo)
 - Diseño de la interfaz de usuario
 - Diseño de la estructura del código fuente (módulos nuevos)
- **Codificación: 2 – 4 semanas = 4,800\$ – 9,600\$**
 - Codificación de la base de datos
 - Codificación del backend (Funciones del lado del servidor)
 - Codificación del frontend (Funciones del lado de la página web)

• **Pruebas: 1 – 2 semana = 2,400\$ - 4,800\$**

- Pruebas con un usuario final (Persona externa al desarrollo)
- Detección de errores, respuestas y compatibilidad.
- Correcciones y ajustes
- Repetir pruebas hasta obtener luz verde

• **Despliegue: 1 semana = 2,400\$**

- Implementar módulos nuevos y adaptar los existentes
- Sincronizar información

Total estimado: 12,000\$ – 21,600\$

Otros aspectos aun sin contemplar

Elementos que se han postergado por tiempo y orden de prioridad pero que también contribuyen al costo.

Diseño responsivo: Diseño enfocado a adaptarse a diferentes dispositivos, principalmente enfocado al uso tabletas y celulares.

Mantenimiento: El futuro mantenimiento dado una vez se haya lanzado la versión 1.0 del sistema

Gastos de compras de licencia y hardware: Si bien el desarrollo se realiza con herramientas de desarrollo gratuitas y el equipo existente en la empresa, implementar nuevas tecnologías y equipos físicos en un futuro pueden conllevar a un coste para la disposición de estos